

해양방사능 오염진단 확대 및 오염현황 공개

1. 추진 배경

- 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정('21.4.)으로 국내 방사능 오염수 유입에 따른 국민 불안감 확산
 - ▶ 국민 불안감 해소를 위한 해양방사능 조사체계 강화 필요
 - ▶ 전담조직 신설 및 관련 인프라 확충 필요
 - ▶ 국민 알권리 보장 필요

2. 국내 방사능 감시 강화 및 분석결과 신뢰도 확보

○ 조사확대

구 분	조사 내용	
해수	'20년	전국 39개 정점 2회 조사
	'21년	전국 39개 정점 2회 조사, 특별조사 13개 정점 4회
	'22년	전국 45개 정점 2회 조사, 특별조사 22개 정점 4회, 수직분포조사 4개 정점 1회
해양생물	'20년	전국 7개 정점 1회 조사
	'21년	전국 7개 정점 1회 조사
	'22년	전국 25개 정점 1회 조사, 유영생물 6개 정점 1회 조사
해저퇴적물	'20년	전국 32개 정점 1회 조사
	'21년	전국 32개 정점 1회 조사
	'22년	전국 38개 정점 1회 조사
선박평형수	'20년	5척(시료채취)
	'21년	15척(분석)
	'22년	15척(분석)+α(후쿠시마, 미야기현)

○ 4년 연속 국제·국내 숙련도 평가 “만족” 달성

구 분	'19년	'20년	'21년		'22년	
평가기관	KRISS(국내)		KINS(국내)	ERA(국제)	KINS(국내)	ERA(국제)
평가항목	^3H	^{51}Cr , ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{134}Cs	^{241}Am , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	^3H	^{241}Am , ^{65}Zn , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{40}K , ^3H	^{133}Ba , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{65}Zn , ^3H

※첨부 : 방사능분석능력 평가 결과

3. 해양방사능 조사 관련 인프라 확대 및 조사 결과 정보공개 추진

구 분	'20년	'21년
조직신설	· 방사능 전담조직 無	· 해양방사능모니터링단(TFT) 신설
장비확충	· 보유장비 5종 9기	· 보유장비 6종 13기(8억원 순증)
인력보강	· 일반직 2명	· 일반직 5명
분석항목	· 6개 핵종	· 7개 핵종(⁹⁰ Sr 신속 표준분석법 개발)
자료공개	· 조사자료 비공개	· MEIS 통한 준 실시간 자료 공개

※첨부 : 해양환경정보포털 자료제공 화면

4. 종합 성과

- 해수, 해저퇴적물, 해양생물, 선박평형수 내 해양방사성물질 조사 확대
- 4년 연속 국제·국내 숙련도 평가 전항목 “만족” 달성
 - ▶ '19년 1개 → '20년 4개 → '21년 5개 → '22년 8개 핵종
- 전담조직 신설 및 인프라 강화(장비: 9→13기, 144%↑, 인력: 2→5명, 250%↑)
- 준 실시간 조사 결과 공개로 대국민 불안감 해소 발판 마련
- 해양방사성물질측정망 사업 운영예산 증액
 - ▶ '20년 510백만원 → '21년 1,810백만원 → '22년 3,880백만원

5. 수범 관련자

- 일반직 ○급 최△△, 일반직 ○급 박△△

<관련사진>

2021년 국내 방사능분석능력 평가 결과 [2차]

기관명: 해양환경공단

검마 물 (G-1)

Analyte	KINS Value [Bq/kg]	KINS Unc. [Bq/kg]	Lab Value [Bq/kg]	Lab Unc. [Bq/kg]	Rel Bias [%]	Accuracy	P [%]	Precision	Final Score*
Am-241	61.2	0.9	61.1	1.8	-0.16	A	3.29	A	A
Cs-134	47.0	0.7	45.2	1.4	-3.83	A	3.44	A	A
Cs-137	56.9	0.8	54.0	1.6	-5.10	A	3.28	A	A
Co-60	42.7	1.2	40.6	1.2	-4.92	A	4.08	A	A

* A: Acceptable, Q: Questionable, NA: Non-Acceptable

2021. 08. 06.

한국원자력안전기술원 환경방사능평가실



2021년 국내 · 외 방사능분석능력 평가 결과

2022년 국내 방사능분석능력 평가 결과 [1차]

기관명: 해양환경공단

KINS-22-G-1

Analyte	KINS Value [Bq/kg]	KINS Unc. [Bq/kg]	Lab Value [Bq/kg]	Lab Unc. [Bq/kg]	Rel Bias [%]	Accuracy	P [%]	Precision	Final Score
Am-241	60.5	1.3	57.6	1.7	-4.79	A	3.65	A	A
Zn-65	51.9	1.1	50.6	1.5	-2.50	A	3.64	A	A
Cs-134	35.7	0.9	32.4	1.0	-9.24	A	3.99	A	A
Cs-137	49.3	0.7	47.7	1.4	-3.25	A	3.26	A	A

KINS-22-G-2

Analyte	KINS Value [Bq/kg]	KINS Unc. [Bq/kg]	Lab Value [Bq/kg]	Lab Unc. [Bq/kg]	Rel Bias [%]	Accuracy	P [%]	Precision	Final Score
K-40	1320	50	1440	40	9.09	A	4.70	A	A
Cs-137	15.8	0.8	14.5	0.5	-8.23	A	6.13	A	A

KINS-22-T-1

Analyte	KINS Value [Bq/kg]	KINS Unc. [Bq/kg]	Lab Value [Bq/kg]	Lab Unc. [Bq/kg]	Rel Bias [%]	Accuracy	P [%]	Precision	Final Score
H-3	319	6	333	11	4.39	A	3.80	A	A

2022. 08. 12.

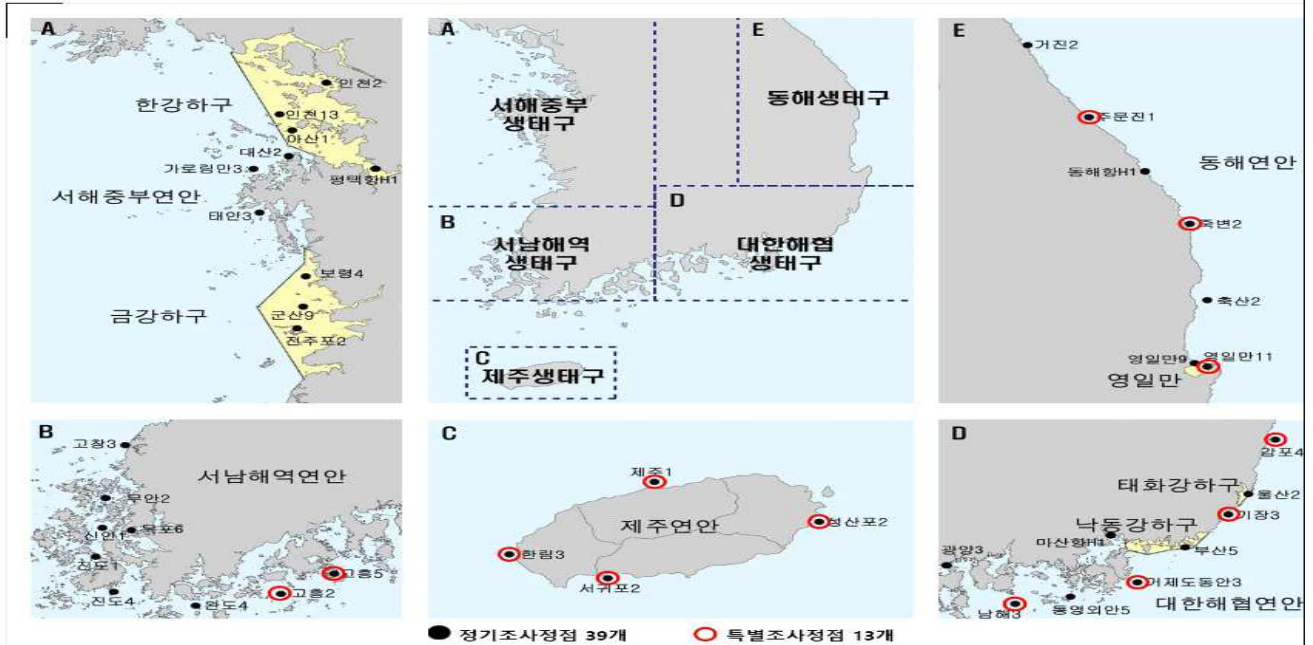
한국원자력안전기술원 환경방사능평가실



2022년 국내 · 외 방사능분석능력 평가 결과

● 조사세부내용

조사범위 전국 주요 연안 해역	조사결과 국내 연안해역 방사성물질 농도의 해역별 특성이나 경향은 나타나지 않으며, 연-근해 방사성물질(원자력안전위원회 조사) 농도분위와 유사한 수준으로 조사
조사시기 [2020] 정경별 항목별 연 최대 4회 / [2021] 정기조사(2, 8월) 2회, 특별조사(4, 6, 10, 12월) 4회	분석항목 [해수] ^{134}Cs, ^{137}Cs, ^3H, 전베타, $^{239+240}\text{Pu}$ [해저퇴적물] ^{134}Cs, ^{137}Cs, $^{239+240}\text{Pu}$, ^{240}Pu / ^{239}Pu [해양생물] ^{134}Cs, ^{137}Cs



해양환경정보포털 정보제공 화면 1

▶ 해수방사성물질 조사 결과

● 해수

핵종	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
^{137}Cs (mBq/kg)	1.03 ~ 2.15	1.08 ~ 3.63	< 1.14 ~ 3.52	0.78 ~ 2.53	0.94 ~ 1.98	0.54 ~ 2.60	0.85 ~ 2.97
^3H (Bq/L)	< 1.39 ~ < 1.51	< 1.26 ~ < 1.82	< 1.15 ~ < 1.94	< 1.21 ~ < 1.73	< 1.27 ~ < 1.64	< 1.15 ~ < 1.90	< 2.42 ~ < 2.70
전베타 (Bq/L)	7.11 ~ 10.2	6.54 ~ 13.36	5.47 ~ 10.94	7.51 ~ 11.41	6.91 ~ 9.63	1.59 ~ 12.34	-
$^{239+240}\text{Pu}$ (μBq/kg)	1.35 ~ 8.78	1.09 ~ 7.79	0.93 ~ 18.90	1.88 ~ 13.20	3.78 ~ 22.6	3.48 ~ 23.01	4.83 ~ 5.51

● 해저퇴적물

핵종	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
^{137}Cs (Bq/kg-dry)	< 0.61 ~ < 9.19	< 0.43 ~ 5.50	< 0.44 ~ < 7.35	< 0.45 ~ 3.87	< 0.60 ~ 3.23	< 0.61 ~ 4.56	< 0.49 ~ 3.51
$^{239+240}\text{Pu}$ (Bq/kg-dry)	0.016 ~ 0.974	0.009 ~ 1.502	0.015 ~ 1.903	0.029 ~ 2.259	0.0333 ~ 1.92	0.015 ~ 1.73	-
^{240}Pu / ^{239}Pu	0.139 ~ 0.254	0.149 ~ 0.252	0.178 ~ 0.282	0.177 ~ 0.244	0.148 ~ 0.257	0.170 ~ 0.238	-

● 해양생물

핵종	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
^{137}Cs (mBq/kg-fresh)	< 11.1 ~ < 54.7	< 33.3 ~ < 108.3	< 14.9 ~ < 73.5	< 82.5 ~ < 156.5	< 41.6 ~ < 61.2	< 20.4 ~ < 41.8	< 20.1 ~ < 38.4

* < : 최소검출가능농도(MDA)

** 21년 분석결과는 분석이 완료되는 핵종부터 순차적으로 발표 예정임

*** 조사결과는 향후 검토 과정 중 일부 수정될 수 있음

해양환경정보포털 정보제공 화면 2